Aula 13 (PBL): Custo de Vida

Casos práticos – Cap. 24 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

Roteiro PBL — 3 casos

1. **Caso 1**: Calculando o IPCA da *sua* família (Dona Lúcia).
2. **Caso 2**: Salário mínimo — nominal vs. real ao longo do tempo (Seu Joaquim).
3. **Caso 3**: Taxa Selic e juros reais — a equação de Fisher na prática (Pedro).

Como funciona

Em cada caso: **situação real** → **discussão em grupo** → **cálculo** → **conceito**.

Caso 1 — O IPCA da família de Dona Lúcia

Situação

Dona Lúcia, técnica de enfermagem em Goiânia, gasta R$ 2.000 por mês, divididos em 3 grandes grupos:

- **Arroz e feijão** (alimentação básica): R$ 400
- **Gasolina** (vai trabalhar de carro): R$ 600
- **Aluguel**: R$ 1.000

Pergunta: se os preços mudaram como abaixo, qual a *inflação pessoal* de Dona Lúcia?

- Arroz: +20%
- Gasolina: +10%
- Aluguel: +6%

Caso 1 — cálculo passo a passo

Passo 1: pesos da cesta

Item	Gasto (R$)	Peso (%)
Arroz/feijão	400	20%
Gasolina	600	30%
Aluguel	1.000	50%
Total	**2.000**	**100%**

Passo 2: inflação ponderada

$$\text{Infl. pessoal} = 0{,}20 \times 20\% + 0{,}30 \times 10\% + 0{,}50 \times 6\%$$

$$= 4{,}0\% + 3{,}0\% + 3{,}0\% = \mathbf{10{,}0\%}$$

Passo 3: o que mudou no orçamento

A cesta de Dona Lúcia ficou **R$ 200 mais cara** (R$ 2.000 $\rightarrow$ R$ 2.200). Para manter o mesmo padrão de vida, ela precisaria ganhar **R$ 200 a mais por mês**.

Caso 1 — por que a inflação "pessoal" difere do IPCA

- O IPCA do IBGE usa pesos **médios** de todas as famílias urbanas.
- Dona Lúcia gasta proporcionalmente **mais com alimentação e gasolina** do que a média.
- Quando esses itens sobem mais que outros, ela sofre **mais inflação** do que o IPCA mostra.
- Famílias **mais pobres** costumam ter inflação pessoal **maior** que o IPCA agregado, porque alimentos pesam mais no seu orçamento.

Conclusão

O IPCA é uma média, não a sua experiência individual. O IBGE também calcula índices regionais (Brasília, SP, Goiânia, etc.) e por faixa de renda (INPC para famílias de baixa renda).

Caso 2 — Salário mínimo: *cresceu mesmo*?

Situação

Seu Joaquim, aposentado, ganha um salário mínimo. Ele lê na internet:

- Em **2003**: salário mínimo = **R$ 240**.
- Em **2025**: salário mínimo = **R$ 1.518**.

"Meu salário multiplicou por mais de 6 vezes!", diz Joaquim.

Pergunta: o poder de compra de Joaquim realmente *sextuplicou*? O que falta na conta?

Caso 2 — corrigindo pela inflação

Dados (aprox.)

- IPCA 2003 = 100 (base)
- IPCA 2025 ≈ 380 (acumulado de ≈ 280% entre 2003 e 2025)

Cálculo: salário de 2003 em R$ de 2025

$$240 \times \frac{380}{100} = 240 \times 3{,}80 = \textbf{R\$ 912}$$

Comparação real

	R$ nominal	**R$ de 2025**
2003	240	912
2025	1.518	1.518
Variação nominal	× 6,3 (+533%)	
Variação real	× 1,66 (+66%)	

Caso 2 — o que isso significa

- Joaquim **não** sextuplicou seu poder de compra.
- O salário mínimo cresceu $\sim$**66% em termos reais** em 22 anos.
- Isso é um ganho *importante* (média de $\sim$2,3% ao ano), mas **muito menos** do que o nominal sugere.
- Em outras palavras: o que ele compra hoje com R$ 1.518 é o equivalente a R$ 400 de 2003 — não a R$ 1.518 de 2003.

Princípio

Nunca compare valores em reais entre anos diferentes sem corrigir pela inflação. Caso contrário, você está comparando *laranja com maçã*.

Caso 3 — Selic e juros reais

Situação

Pedro, estudante de administração na UnB, tem R$ 10.000 guardados. Vai ao banco e vê duas opções:

- **Tesouro Selic**: rende a Selic — atualmente **10,5% ao ano**.
- **Poupança**: rende **6,2% ao ano** (regra atual com Selic ¿ 8,5%).

A inflação esperada para o próximo ano é **4,5%** (IPCA projetado).

Pergunta para o grupo:

- Qual é o *ganho real* em cada opção?
- Qual é a melhor aplicação? Por quê?

Caso 3 — aplicando Fisher

Equação de Fisher (aproximada)

$$r_{\text{real}} \approx r_{\text{nominal}} - \text{inflação}$$

Cálculo para cada opção

Aplicação	**Juro nominal**	**Inflação**	**Juro real**
Tesouro Selic	10,5%	4,5%	$\approx$ **6,0%**
Poupança	6,2%	4,5%	$\approx$ 1,7%

- Em R$: Tesouro Selic rende $\approx$ R$ 600 reais de *ganho de poder de compra*.
- Poupança rende $\approx$ R$ 170 reais de ganho real.
- **Diferença: Tesouro Selic rende quase 4x mais em termos reais.**

Caso 3 — e se a inflação *disparar*?

Cenário: inflação inesperada de 12%

Aplicação	**Juro nominal**	**Inflação**	**Juro real**
Tesouro Selic	10,5%	12,0%	$\approx -1{,}5\%$
Poupança	6,2%	12,0%	$\approx -5{,}8\%$

- **Inflação maior que o juro** $\Rightarrow$ **juro real negativo** $\Rightarrow$ você *perde* poder de compra mesmo "ganhando juros"!
- Foi o que aconteceu na poupança várias vezes nos anos 2010 e 2021/22 no Brasil.
- Por isso a meta de inflação importa: Banco Central define a Selic justamente para manter a inflação baixa e os juros reais positivos.

Caso 3 — o que aprendemos

- Comparar aplicações pelo **juro nominal** pode enganar.
- O que importa é o **juro real**: $r_{\text{real}} \approx r_{\text{nominal}} - \text{inflação}$.
- Em períodos de inflação alta, aplicações "conservadoras" (poupança) podem render **negativo** em termos reais.
- Empresas e governos pensam o mesmo: tomar empréstimos a juros nominais altos *durante* inflação alta pode ser mais barato do que parece.

Síntese da aula PBL

Três lições para levar para casa

1. **IPCA é média** — sua inflação pessoal depende do que *você* consome. Famílias mais pobres tendem a sentir inflação maior em períodos de alta nos alimentos.
2. **Reais entre anos** $\rightarrow$ **corrija pela inflação**. Sempre. Senão, está comparando moedas diferentes.
3. **Juros reais** $=$ **juros nominais** $-$ **inflação**. Sem essa correção, não dá para saber se você está ganhando ou perdendo poder de compra.

Próxima aula

Aula 14: Produção e Crescimento

Por que alguns países ficam ricos e outros não?

Capítulo 25 do Mankiw

Obrigado!